

Segmentación de Redes con VLANs y Enrutamiento Inter-VLAN: Fundamentos Avanzados

En el diseño moderno de redes empresariales, la segmentación lógica es una estrategia fundamental para aumentar la seguridad, optimizar el rendimiento y facilitar la administración de los recursos. Esta segmentación se logra a través de la implementación de VLANs (Redes de Área Local Virtuales) y su integración con técnicas de subnetting y enrutamiento inter-VLAN. Esta lectura introductoria explora en profundidad estos conceptos y tecnologías clave, proporcionando el marco teórico necesario antes de abordar configuraciones prácticas.

Comprendiendo las VLANs

Una VLAN permite agrupar dispositivos dentro de una misma red física como si pertenecieran a redes lógicamente separadas. Esta virtualización desacopla la topología lógica de la topología física, permitiendo aislar el tráfico entre departamentos o grupos funcionales aunque compartan el mismo switch. Así, una VLAN proporciona dominio de broadcast propio, lo que reduce la congestión y mejora la eficiencia de la red.

Cuando un switch está configurado con múltiples VLANs, cada puerto puede ser asignado exclusivamente a una de ellas. Los dispositivos conectados a puertos asignados a VLANs distintas no podrán comunicarse directamente, salvo que se configure una solución de enrutamiento que interconecte dichos dominios.

Subnetting como base de segmentación lógica

El uso de subnetting permite dividir una red principal en varias subredes más pequeñas, adecuadas para ser asociadas a VLANs específicas. Esta división no solo organiza mejor el direccionamiento IP, sino que también refuerza la seguridad al limitar el ámbito de difusión de cada red.

Por ejemplo, una red base como `192.168.1.0/24` puede subdividirse en bloques `/26`, cada uno con capacidad para alojar hasta 62 hosts útiles. Cada bloque puede ser asignado a un departamento específico —Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Marketing— estableciendo un vínculo entre la VLAN lógica y la subred IP física que la sustenta.

La asignación de VLANs en switches

En la práctica, un administrador de red crea y nombra cada VLAN en el switch (por ejemplo, VLAN 10 para "Administración") y luego asigna puertos específicos a dicha VLAN. Este proceso se realiza en modo de acceso (`access mode`), asegurando que cada puerto pertenezca únicamente a una VLAN.

Un switch puede ser configurado mediante consola (CLI) o interfaz gráfica, pero el principio es el mismo: definir las VLANs, asignar los puertos a ellas y verificar la consistencia de la topología lógica frente a la física.

El aislamiento del tráfico entre VLANs

Una característica esencial de las VLANs es que, sin un dispositivo de capa 3 (como un router o un switch multicapa), no es posible la comunicación entre VLANs distintas. Esta separación constituye una política de seguridad en sí misma, ya que evita que un dispositivo de marketing, por ejemplo, acceda directamente a los recursos internos de finanzas o administración.

Solo con la intervención de un router —mediante técnicas como *router-on-a-stick*— es posible habilitar el flujo de paquetes entre distintas VLANs. Hasta ese momento, el tráfico permanece encapsulado y restringido a su propia VLAN.

Enrutamiento inter-VLAN: router-on-a-stick

El enrutamiento inter-VLAN se logra comúnmente con el modelo *router-on-a-stick*, donde un solo enlace físico conecta el router al switch y se divide lógicamente en múltiples subinterfaces, cada una configurada para una VLAN distinta. Estas subinterfaces utilizan encapsulación `dot1Q`, permitiendo que el router distinga y enrute paquetes entre VLANs.

Por ejemplo, se puede configurar una subinterfaz `g0/0.10` con IP `192.168.10.1` para la VLAN 10, y `g0/0.20` con IP `192.168.20.1` para la VLAN 20. Luego, si cada PC tiene como puerta de enlace la dirección IP correspondiente, podrán comunicarse a través del router aunque pertenezcan a VLANs distintas.

Este esquema introduce también la necesidad de configurar enlaces `trunk` en los switches, habilitando que múltiples VLANs compartan una misma conexión física con el router.

Diagnóstico y pruebas de conectividad

Una red bien diseñada debe ser verificada cuidadosamente. Las pruebas más comunes se realizan mediante el comando `ping`, tanto dentro de una VLAN como entre VLANs. Si el enrutamiento inter-VLAN está correctamente configurado, los paquetes podrán viajar entre subredes. Si falla la conectividad, se deben revisar aspectos como la configuración del trunk, las IPs asignadas a cada interfaz, y la encapsulación `dot1Q`.

Estas pruebas permiten no solo validar el funcionamiento técnico, sino también comprobar que las políticas de aislamiento y segmentación cumplen su propósito de seguridad y ordenamiento.

Conclusión

La correcta configuración de VLANs y el diseño del enrutamiento entre ellas constituyen pilares esenciales en la arquitectura de redes seguras y escalables. Más allá de la mera conexión física, lo que se construye es una topología lógica estructurada, orientada al control del tráfico, la reducción de dominios de broadcast, y la implementación de medidas de aislamiento y segmentación organizacional. Comprender estos fundamentos con precisión técnica es indispensable antes de abordar cualquier tarea práctica de configuración en switches o routers.

